

Justificación de controles — NitroRhythm

Proyecto GA5-220501087 · ficha 3336511. Los controles están implementados en

Assets/Scripts/Controls/KeyboardInputProvider.cs y se muestran al jugador en la tarjeta de introducción de cada nivel.

Tabla de controles

Jugador	Conducir	Salto	Disparo	Pausa
P1 (Lyra)	W A S D	Espacio	Ctrl Izq.	Esc
P2 (Karel)	Flechas	Shift Der. / Numpad 0	Numpad 1	Esc
P3 (Vox, villano)	I J K L	U	Enter (lanzar obstáculo)	Esc

Por qué estos controles

1. **Un esquema por zona del teclado.** El juego admite hasta tres jugadores locales en un solo teclado. WASD queda

a la izquierda, las flechas a la derecha y IJKL en el centro-derecha, de modo que las manos de cada jugador no

se cruzan ni se pisan teclas.

2. **Convenciones conocidas.** WASD y flechas son el estándar de los juegos de carreras en PC. Un jugador nuevo

no necesita aprender nada: W acelera, S frena o retrocede, A/D giran.

3. **Pocas acciones, todas cerca de la mano.** Solo hay conducir, saltar y disparar. El salto está en la barra espaciadora

(la tecla más grande, la que se pulsa sin mirar) porque es la acción más urgente: se usa para saltar huecos de la pista

al compás de la música. El kart avanza continuamente, así que no hay tiempo de buscar una tecla.

4. **Entrada analógica simulada.** Throttle y Steer se leen como ejes de -1 a 1. Así el mismo InputProvider

sirve para el teclado, el bot (IA) y las pruebas automáticas (ScriptedInputProvider), y quedaría listo para

un mando sin cambiar la lógica del kart.

5. **Compatibilidad con WebGL.** Se usa el backend de entrada clásico (`Input.GetKey`), que funciona igual en la build web y en la de escritorio, sin permisos extra del navegador.
6. **Acciones puntuales con "latch".** Salto y disparo se guardan hasta que el kart los consume (`ConsumeJump/ConsumeFire`), de modo que una pulsación rápida entre dos pasos de física no se pierde.
7. **Pausa única (`Esc`).** Una sola tecla común para todos, lejos de las teclas de juego para no pulsarla sin querer.
8. **Recordatorio visible.** La tarjeta de introducción de cada nivel (que congela el juego 2-3 s) muestra las teclas de P1 y P2; así el jugador las ve justo antes de empezar.

Cómo se verificó

- Prueba automática
`GameplayFlowTests.RealScene_KartDrivesAndCameraFollowsIt`: en la escena real inyecta entrada de acelerar y comprueba que el kart avanza más de 15 m, que la cámara lo sigue (`target = P1`, `distancia < 25 m`), que el juego no queda congelado tras la tarjeta de nivel y que hay una sola cámara y un solo `AudioListener`.
- Capturas de lo que ve la cámara de seguimiento mientras se conduce (`Docs/Capturas/Despues/ronda3/`).